Malha cicloviária de Porto Alegre

Aplicações de algoritmos de árvores geradoras mínimas

Leonardo Suarez

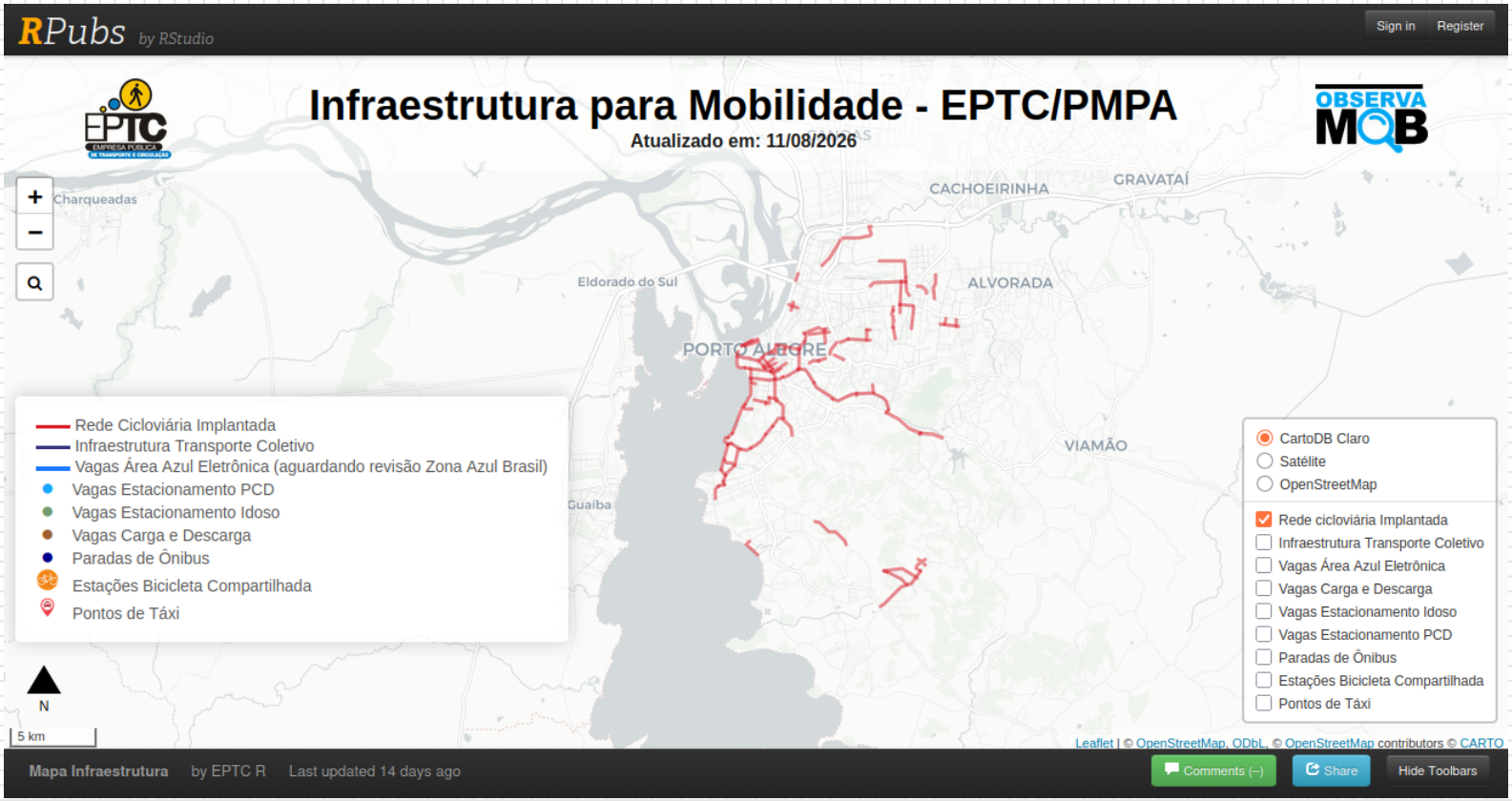
Instituto de Matemática e Estatística - UFRGS

26 de agosto de 2026

uma cidade carrocêntrica

- Porto Alegre tem aproximadamente 95.33 km de malha cicloviária, contando ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas.
- A meta do Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI) previa 495 km de malha cicloviária até 2022 (no ritmo atual, a previsão de conclusão é 2108).
- A infraestrutura existente é insuficiente, fragmentada e mal manutenida, dificultando a mobilidade ativa e a segurança dos ciclistas.

conectando o nada a lugar nenhum



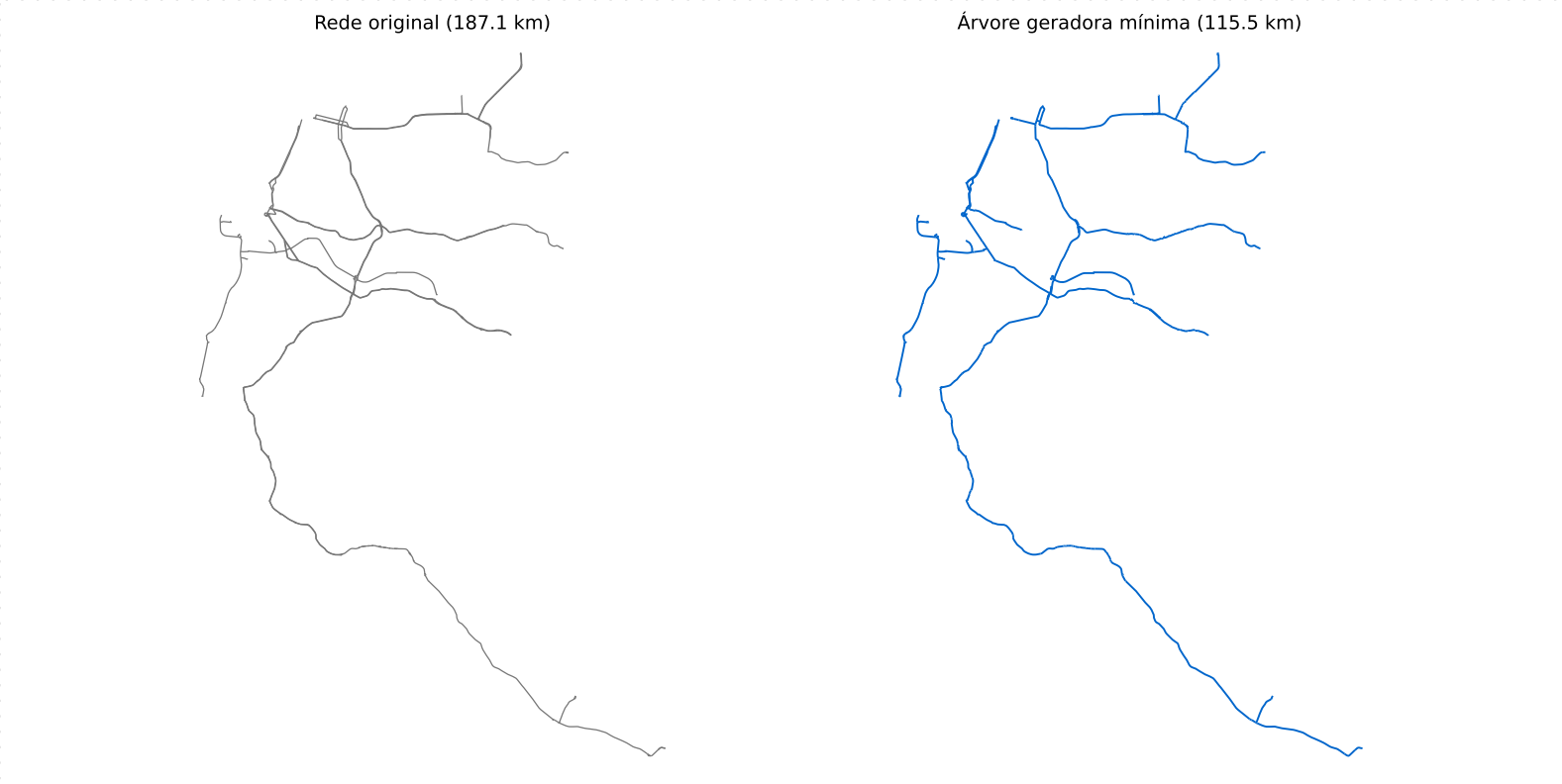
disponível em `https://rpubs.com/eptc-r/InfraestruturaMobilidadePOA`

como revolucionar uma cidade com bicicletas

- **motivação**: encontrar uma infraestrutura cicloviária eficiente para Porto Alegre sob restrições de custo.
- **modelo matemático**:
  - vértices (V): interseções de ruas ou pontos de interesse (POIs) da cidade.
  - arestas (E): ruas ou ciclovias que conectam os vértices, com pesos representando custos de construção ou manutenção.
  - grafo ponderado: $G = (V, E, w)$, onde $w : E \to \mathbb{R}^+$ é a função de peso.
- **objetivo**: aplicar algoritmos de MST para selecionar um subconjunto de arestas que conecte todos os vértices com o menor custo total.
- **metodologia**: usar dados do OpenStreetMap com as bibliotecas `osmnx` e `networkx` para construir o grafo da malha cicloviária.

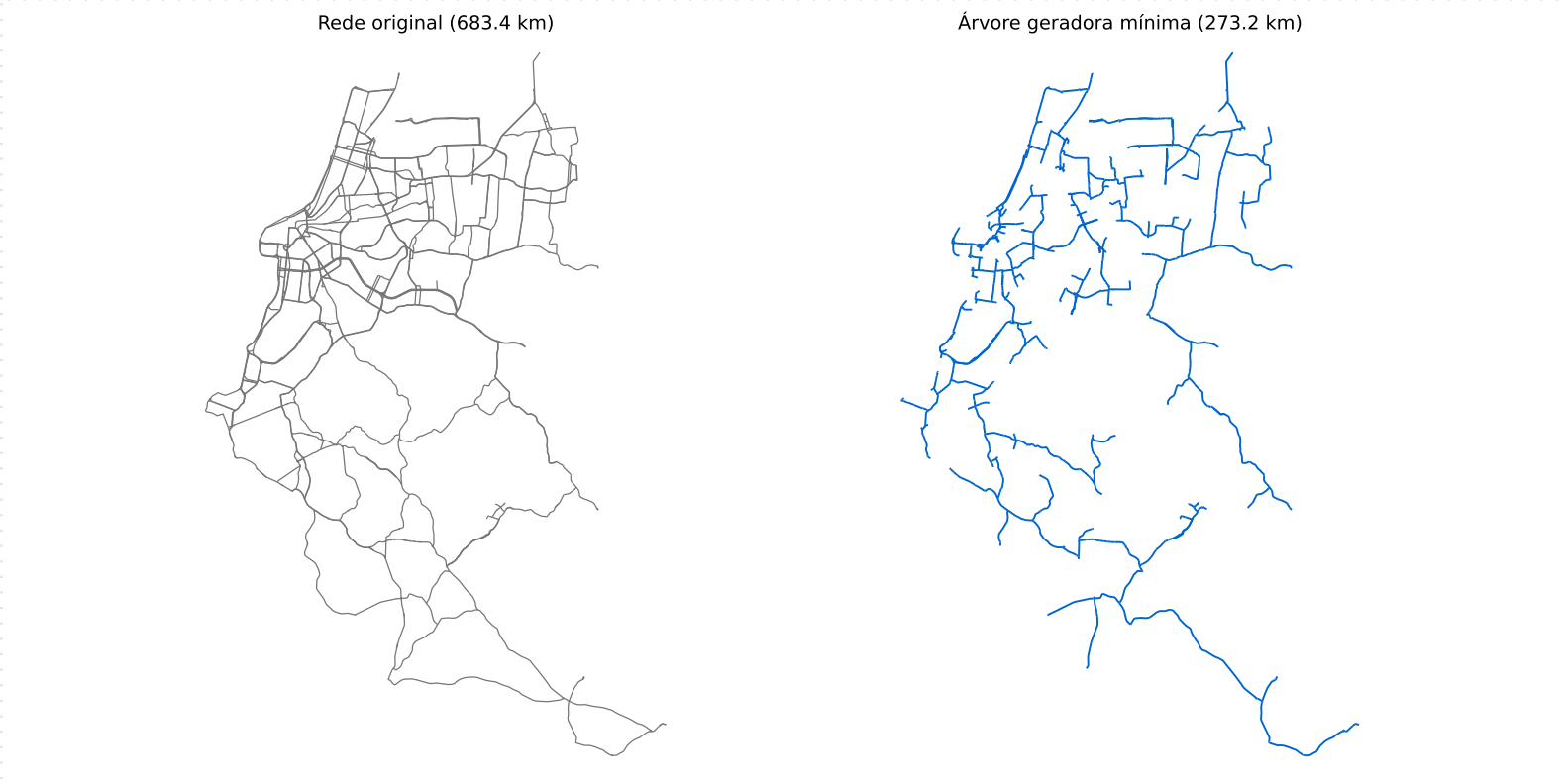
malha primária

- Rede original: 419 vértices, 566 arestas;
- MST: 419 vértices, 418 arestas.



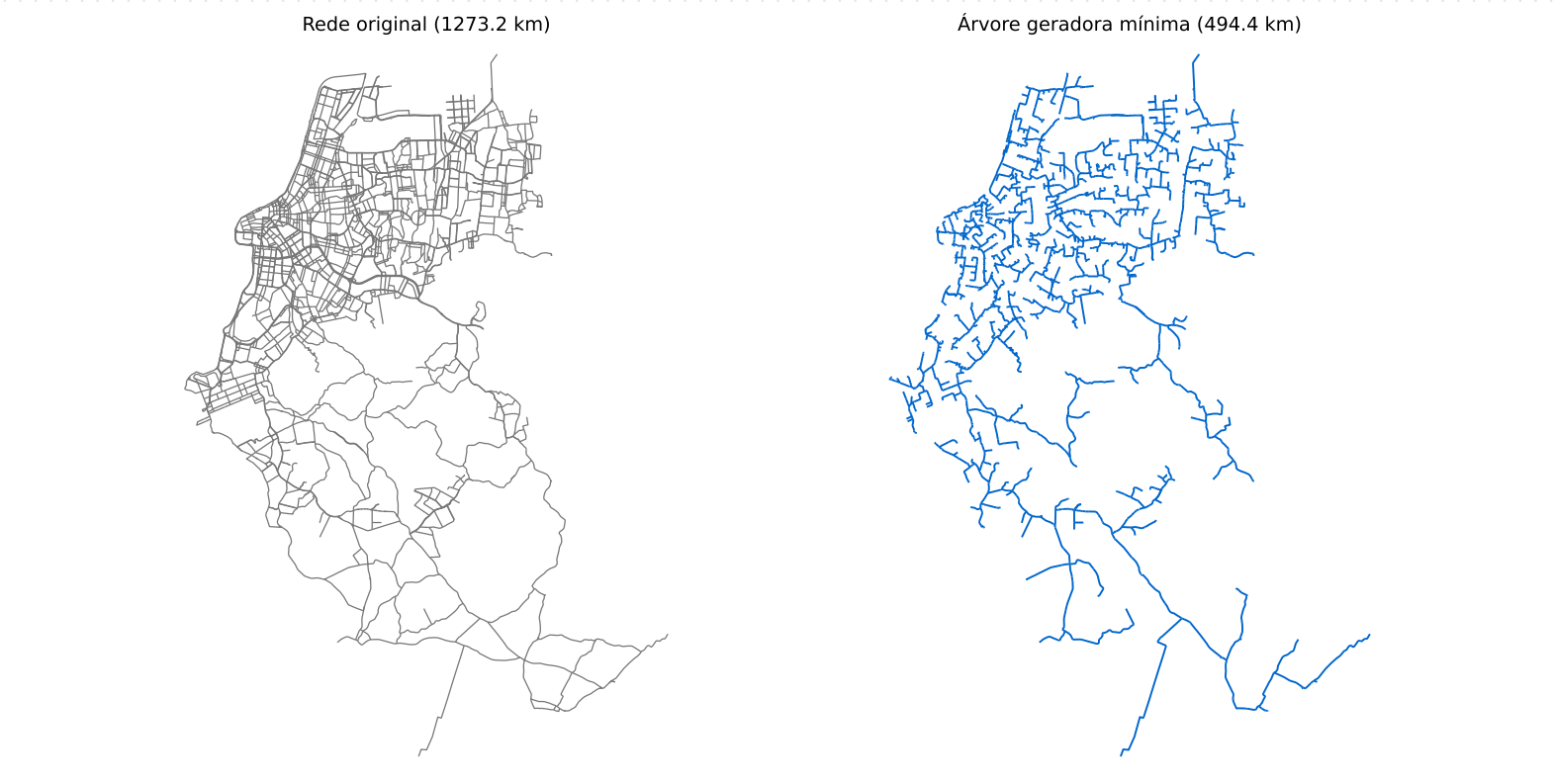
malha secundária

- Rede original: 2103 vértices, 3274 arestas;
- MST: 2103 vértices, 2102 arestas.



malha terciária

- Rede original: 4523 vértices, 7301 arestas;
- MST: 4523 vértices, 4522 arestas.
- *obs.:* observa a quilometragem da malha da MST.



árvores fazem sentido?

- **QUESTÃO**: as árvores geradoras mínimas (MST) são a melhor abordagem para criar uma malha cicloviária eficiente?
- **PROBLEMAS!!!**
  - *a armadilha da topologia da árvore*: a inexistência de ciclos significa que não há rotas alternativas.
  - *folhas são caras*: o algoritmo força infraestrutura em becos residenciais para satisfazer a conectividade do grafo.
  - *Porto Alegre tem roça*: a demanda por infraestrutura cicloviária é muito menor em áreas rurais (que são extensas) do que em áreas urbanas.

outras abordagens que não tive tempo para implementar

1. **pontos de interesse (POI)**.
   - identificar POIs relevantes (escolas, universidades, hospitais, centros comerciais, parques) e priorizar a conectividade entre eles.
   - usar algoritmos de MST para conectar POIs, mas permitir ciclos em áreas de alta demanda, garantindo rotas alternativas.
2. **limitar a extensão por bolas**.
   - definir uma distância máxima (raio) a partir de cada POI ou centro urbano, limitando a extensão da malha cicloviária.
   - aplicar algoritmos de MST dentro dessas regiões delimitadas, evitando a construção de infraestrutura em áreas rurais de baixa demanda.

mais coisas a se pensar

- *MST vs. trânsito*: uma MST minimiza o custo de construção, mas redes de trânsito precisam levar em conta o tempo de viagem do usuário, que pode não ser minimizado por uma MST.
- *t-spanner*: usar *t*-spanners para garantir que a distância entre quaisquer dois vértices na malha cicloviária seja no máximo *t* vezes a distância mais curta no grafo original, permitindo ciclos e rotas alternativas.
- *mais critérios de custo*: incorporar a declividade, velocidade da via, volume de tráfego, etc. como fatores de peso para a construção da malha cicloviária.